P1: Mô phỏng kênh truyền

Yêu cầu: Mô phỏng hệ thống truyền thông có sử dụng kênh truyền fading diện hẹp sử dụng hàm "comm.RayleighChannel".

+ Tính băng thông kết hợp, thời gian kết hợp của kênh.

+ Tính băng thông truyền, thời gian của symbol.

+ Thay đổi thông số để tạo kênh truyền phẳng và chọn lọc tần số => quan sát đáp ứng thời gian và tần số của kênh để rút ra kết luận.

+ Khảo sát xác suất dừng của hệ thống sử dụng kênh Rayleigh đã tạo ở trên => Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất dừng? Kết luận.

P2: Bộ cân bằng

Yêu cầu: Mô phỏng hệ thống truyền thông (gồm bộ phát và bộ thu) có sử dụng kênh truyền fading "comm.RayleighChannel". Giả định ước lượng kênh hoàn hảo (đã biết hệ số kênh ở bộ thu).

+ Thiết kế bộ cân bằng sử dụng thuật toán ZF và thuật toán MMSE.

+ Vẽ đáp ứng kênh và đáp ứng bộ cân bằng trong miền tần số? Nhận xét và rút ra kết luận về đặc tính của bộ cân bằng.

+ Khảo sát bộ cân bằng ở SNR cao và SNR thấp. Đưa ra nhận xét và kết luận?

+ Khảo sát hiệu năng BER của hệ thống sử dụng bộ cân bằng so với hệ thống chỉ sử dụng kênh AWGN (không có fading), rút ra nhận xét.